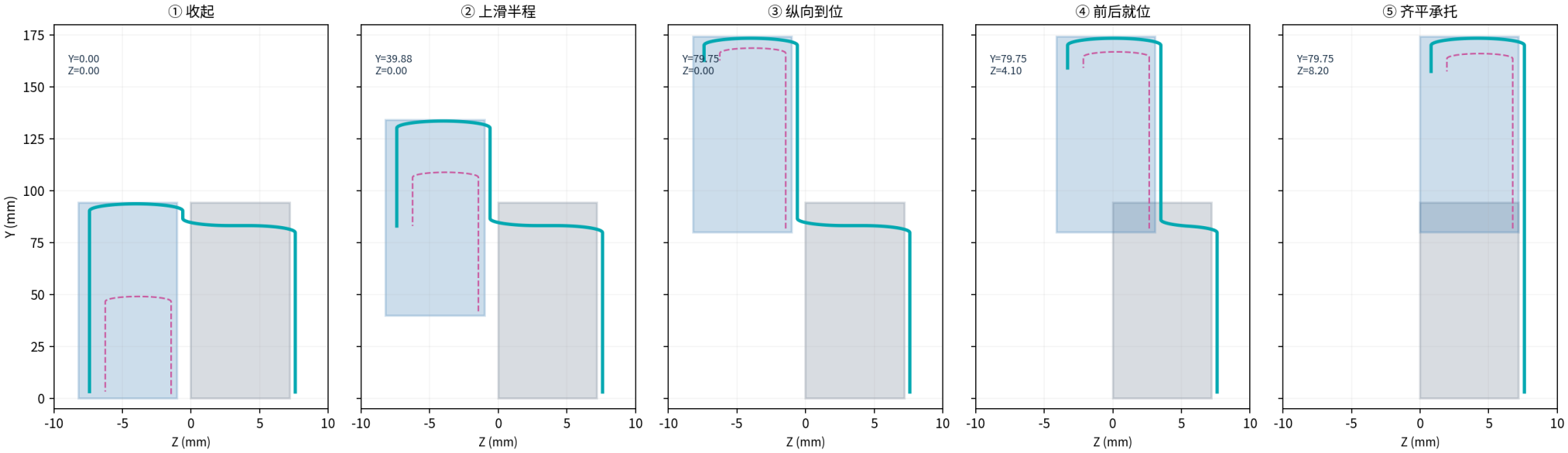
R21 ｜ 双端信号仓重新布局与B舱局部一体化

从R17运动学、R19双端触点、R20失败接点仓的真实源码继续迭代

结论：候选收纳触点中心从Y30改到Y18.5，B舱小电池代理被开槽的重叠体积由27.567mm³ 降至零；展开端加入托岛、侧导槽和背梁座。名义五态与OLED、本舱FPC不穿模，但实际OLED封装宽度、公差、双挡块错误共因释放及跨舱电源均不合格。

R21 / OLED 与 B舱本地FPC原路径不变；只重建接点仓与B舱局部结构



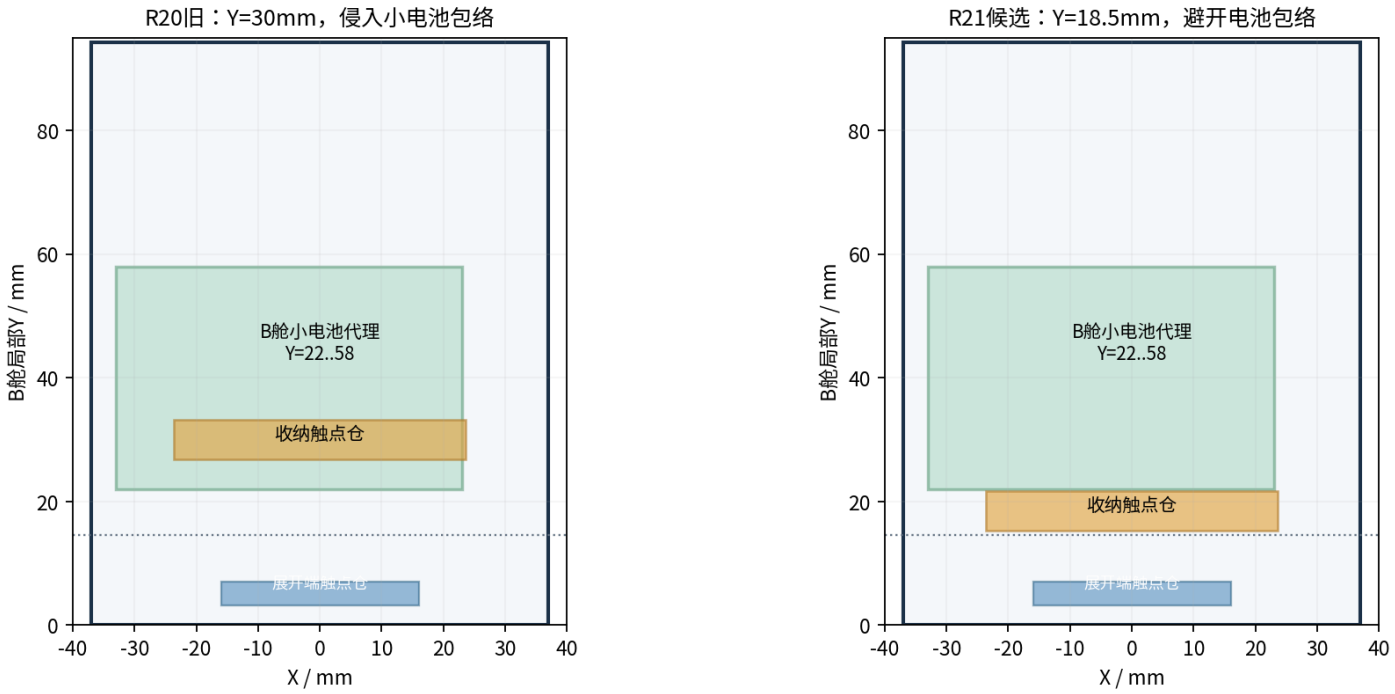
灰色A固定，蓝色B向上滑后前后就位；青色OLED、紫色B舱内部FPC；显示为名义包络，不是OEM实物

基本尺寸仍为两舱各94.25 × 73.99mm，纵向79.75mm、前后8.2mm；单块约7英寸OLED，B舱顶部假设R3.4单U平储，A舱优先大电池；4700mAh目标从未被真实电芯验证。

接点仓迁移：减少电池与可动零件冲突

旧固定导向肋虽然可与机身连接，但会在展开时与OLED相交：不能继续沿用

同尺寸双舱：仅移动收纳端信号仓，不改变B舱小电池的参考包络



变更：沿B舱Y方向把收纳信号仓从30mm移动到18.5mm；保留R17的OLED平储通道。旧R20内侧导向肋在展开近端曾与OLED产生4.992mm 相交，R21废弃该肋，改由B舱本体中开出的滑动槽承担候选导向。

结果：移位后B电池代理不被接点机构与切槽侵占；B外壳仍为一个连通实体。限制：盲槽的实际加工顺序、滑动副磨损、导向侧壁强度与装配公差未验证。A舱接收焊盘也必须同步移位。

展开端：载体不再无支撑地悬浮

二维算术和三维实体应分开：底板厚度通过的是假设尺寸筛查

子结构	R20局部原状态	R21候选／当前门槛
展开端信号岛	原厚度1.05mm，接点往内部缩回时接触托岛	补强0.80mm、加工额外运动槽；底板名义0.90mm
B展开端狗齿	对应左右狗齿周围缺真实导向框	增加左右导向耳；预留横向1.4mm撤回通道
载体后梁	此前没有稳定支持通道	在托岛下方增加局部托架及完整升程避让
最坏厚度筛查	无可复算底板与公差链	按假设 0.15mm，底板保留0.75mm；实际强度未验证
装配连通性	托岛与B舱功能核心分离	在两侧假设连接肋后，候选B壳合并为一个有效实体
双端误释放	R20两侧全误开时接点可伸出	未修复；仍拒绝安全放行

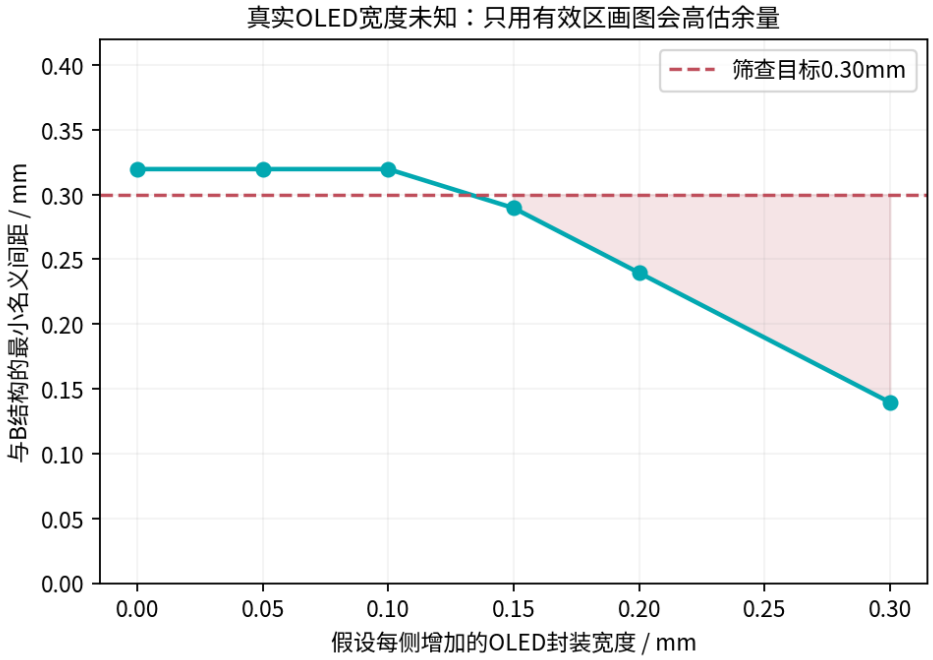
补充：R21并非已制造的安装机构。导槽里的轴承/导向衬套、弹簧、挡块真实止挡触发、锁闭复位、盲槽加工可行性、触点工作力与反复插拔耐久都尚无厂商数据。

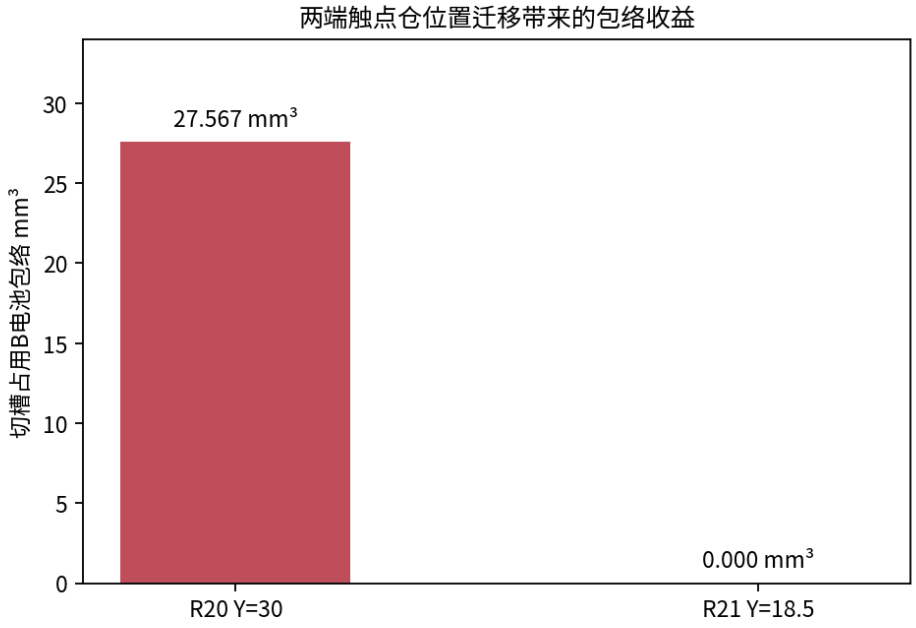
供应商：TE
2199001-1被标为Signal用途的弹片。其公开工作高度是0.70 1.00mm、未压高度1.20mm，最大1.5A。我们仍只使用明确标记的尺寸代理，官方STEP获取未成功；不能用于4700mAh双电池主供电确认。

OLED封装边界：名义有效区通过，真实面板仍失败

在同一R21 B实体上让柔性屏“每侧加宽”并重新测量三维最小距离

R21 正向优化与保留的OLED封装负向门槛





明确失效：仅按OLED有效显示宽度建模时，最小距离0.3196mm，比暂定0.30mm要求仅多0.0196mm。每侧加宽0.15mm时最小距离约0.2895mm；每侧加宽0.20mm时约0.2395mm。这不意味着真实模组必然超宽0.20mm，而意味着厂商封装尺寸缺失时无法放行。

同样，R3.4mm单U弯曲中性路径是假设，缺供应商OLED/OCA长期静置、展平力、摩擦和动态寿命许可。IEC 62715-6-42:2026只提供卷动显示展平力的测量方法，不提供本产品的合格证明。

复核范围、放行矩阵与最小实机试验

全部“通过”仅为名义几何或程序回归；负向测试识别失败仍应记录为测试通过

工程门槛	R21证据/状态
原R17/R19/R20代码基线	17 / 30 / 28项单位回归通过；R17为解析路径校核
新R21可复算CAD	7个STEP，每态24个代理实体有效；另有3个DXF侧剖和离线HTML
修正后B实体与OLED/内部FPC	五态CAD体积相交为0；未覆盖真实封装和全部公差
B收纳端电池代理包络	新机构0mm 切槽重叠；仍非原厂电芯
OLED实际宽度、寿命和真实R许可	未通过/无厂家数据
双端常闭联锁、单侧故障、反向复位	未通过：R20双挡块共同误开路径仍存在
触点公差、老化与主电流链路	未通过：TE仅信号用途，R20老化公差也越界
整机4700mAh、热/跌落/振动/30万循环	无实物试验；不得宣称合格

后续唯一合理优先级：（1）取得OLED封装宽、层叠、动态R、展平力与OCA数据；（2）完成真正承力的双侧硬止挡联锁/机械回位，消灭共同误开；（3）把厂家真实信号接点CAD与经过额定认证的电源连接分开导入；（4）样机完成高低温、灰尘、偏载、静置恢复及循环验证。

权威公开参考：TE https://www.te.com/en/product-2199001-1.html ；IEC https://webstore.iec.ch/en/publication/78233 ；本项目 R17/R19/R20 参数化源码与前轮负向报告（均随工程包提供）。